Apuntes sobre IA (borrador)

Sergio de Mingo

2 de febrero de 2026

Contents

1 Redes Recurrentes (RNN) y LSTM **1**
1.1 Programando una RNN . . . 3
1.2 El avance de las LSTM . . . 7
1.3 Aprendiendo conceptos (*Embeddings*) . . . 8

1 Redes Recurrentes (RNN) y LSTM

Una red neuronal recurrente (RNN) es un tipo de red que contiene conexiones recurrentes, es decir, conexiones en las que la salida de una neurona en un instante se utiliza como entrada para otra neurona en el instante siguiente. Esto permite a las RNNs capturar dependencias temporales y patrones secuenciales. A diferencia de las redes feed-forward tradicionales, donde las operaciones se reducen principalmente a multiplicaciones de matrices y transformaciones mediante funciones de activación, las RNN procesan datos secuenciales manteniendo una memoria oculta o *Hidden state* que se actualiza en cada paso temporal. Vamos a comenzar a desarrollar el concepto con un problema clásico: la predicción de caracteres. Imagina que le enseñamos a la red la palabra «HOLA». Si le damos la H, debe predecir la O y si le damos la O, debe predecir la L y así sucesivamente. Pero para predecir la A, la red tiene que «recordar» que antes vinieron la H, la O y la L. Si solo viera la L, no sabría si la palabra es «HOLA», «PELO» o «ALTO». En una CNN, los datos fluyen de entrada a salida y desaparecen. En una RNN, la red tiene un bucle interno. Cada vez que la red procesa una letra, genera dos cosas:

- **Una salida** o predicción de la siguiente letra.
- **Un estado oculto** que es una especie de memoria a corto plazo que se vuelve a meter en la red junto con la siguiente letra.

Las RNN básicas tienen un defecto de diseño: son muy buenas recordando lo que pasó hace un segundo, pero pésimas recordando lo que pasó hace diez. Es el problema del desvanecimiento del Gradiente o *vanishing gradient* del que ya hemos hablado anteriormente en la sección **??** pero llevado al extremo. En una CNN o una red multicapa tienes, por ejemplo, 5 o 10 capas físicas. Pero en una RNN, si estás procesando una frase de 50 palabras, es como si tuvieras una red de 50 capas de profundidad y además hay que tener en cuenta un agravante: la matriz de pesos es la misma en cada paso. En una red normal, cada capa tiene sus propios pesos (W_1, W_2, W_3, ...). En una RNN, aplicas el mismo peso W una y otra vez para cada palabra. Si la frase es muy larga, la información de la primera palabra se diluye tanto que no llega al final. Por eso, después de entender la RNN básica, pasaremos a las LSTM (Long Short-Term Memory), que tienen una estructura especial para decidir qué recuerdos guardar y cuáles borrar.

Para este ejemplo usaremos nombres de ciudades que vamos a intentar predecir. Vamos a construir para ello un diccionario de caracteres. Esto es esencial porque la red no entiende de letras, solo de posiciones en un vector. Este un proceso llamado mapeado o *mapping*. Todo el código que se muestra en esta sección está situado en `src/rnn.py` y ha sido probado con Google Colab.

```
import torch
import numpy as np

ciudades = ["MADRID", "BARCELONA", "VALENCIA", "SEVILLA", "ZARAGOZA",
            "MALAGA", "MURCIA", "PALMA", "BILBAO", "ALICANTE",
            "CORDOBA", "VALLADOLID", "VIGO", "GIJON", "GRANADA"]

# 1. Crear el vocabulario
alfabeto = sorted(list(set("".join(ciudades) + ".")))
char_to_int = {char: i for i, char in enumerate(alfabeto)}
int_to_char = {i: char for i, char in enumerate(alfabeto)}

n_letras = len(alfabeto)
print(f"Vocabulario: {alfabeto}")
```

Creamos la variable `alfabeto` con todas las letras involucradas en las palabras que queremos predecir (además del punto) y, a partir de ellos, creamos los diccionarios `char_to_int` y `int_to_char`. Para entrenar la red, necesitamos pares de Entrada (X) y Objetivo (Y). Si la palabra es MADRID.: Cuando ve M, el objetivo es A. Cuando ve A, el objetivo es D. Y así seguiremos sucesivamente hasta que vea D, el objetivo es . (fin). Ahora necesitamos convertir cada palabra a un tensor. Para ello usaremos la siguientes funciones:

```
def palabra_a_tensor(palabra):
    tensor_x = torch.zeros(len(palabra), 1, n_letras)
    for i, char in enumerate(palabra):
        tensor_x[i][0][char_to_int[char]] = 1
    return tensor_x


def palabra_a_objetivo(palabra):
    indices = [char_to_int[char] for char in palabra[1:]]
    indices.append(char_to_int['.'])
    return torch.LongTensor(indices)
```

El tensor resultante será algo parecido al mostrado en la figura pero almacenando los índices de cada letra en lugar de la propia letra en si misma. Hay otros cambios, además de la modelización de los datos de entrada, con respecto a las CNN anteriores. Por ejemplo, antes en las CNN el error se calculaba al final de la imagen. Ahora calcularemos el error en cada letra. Si la red predice E en lugar de A en M-**A**-D-R-I-D, ya tenemos un error que propagar hacia atrás.

Otra diferencia respecto a las CNN es que donde antes simplemente lanzabas el modelo con el dataset de imágenes, ahora hay que inicializar la memoria en cada palabra nueva. Si la red tiene 128 neuronas ocultas, su memoria inicial será un vector de ceros de tamaño 128. A medida que lee cada letra, ese vector de ceros se irá llenando con la esencia de lo que ha leído. **No hemos de confundir la profundidad de la red con la cantidad de pasos que hemos de dar**. O dicho de otra manera, la profundidad en capas de la red no depende de la longitud de las palabras que queremos predecir. Cuando procesas una palabra como ZARAGOZA (8 letras), la RNN se «desenrolla» 8 veces, usando una y otra vez la misma capa. Cada capa, eso sí, puede especializarse en estructuras complejas que irá pasando a la siguiente (igual que hacíamos con los bordes y las esquinas antes). Podemos tener una capa que aprenda a reconcer combinaciones de letras como CH o LL y otra capa que aprenda a reconocer raíces de palabras o sufijos (-ONA, o -ID). Normalmente, con 1, 2 o 3 capas es más que suficiente para problemas de texto sencillo. Si pusiéramos 50 capas (una por cada letra), la red sería imposible de entrenar por el problema del gradiente que comentamos antes.

Lo que define el tamaño de la palabra a procesar es el **tamaño de la memoria** o lo que es lo mismo, el ancho del *Hidden State*. Cuanto más compleja sea la estructura que quieres aprender (no más larga, sino más compleja), más

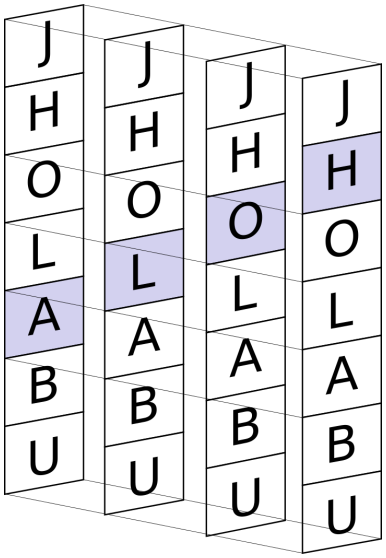


Figure 1: Visualización del tensor de la palabra «HOLA»

ancha debe ser esa capa.

1.1 Programando una RNN

En el ejemplo usamos un *Hidden Size* de 128, o lo que es lo mismo, 128 neuronas de memoria (ancho de nuestra red). Son estas neuronas las que guardan el recuerdo de lo leído. En nuestro caso, cuando la red lee la letra «M», escribe algo en esas 128 libretas. Cuando pasa a la siguiente letra («A»), lee lo que había en las 128 libretas y escribe encima la nueva información. Si usáramos un *Hidden State* de 2, la red solo tendría dos anotaciones para recordar qué ciudad está escribiendo y, por tanto, es casi seguro que se olvidara de si empezó por «M» o por «B» a la tercera letra. Si usáramos 1024, tendrá una memoria épica, pero tardará mucho más en entrenar. En PyTorch, la capa `nn.RNN` devuelve dos cosas: la salida de cada paso y el recuerdo final. Nosotros usaremos ese recuerdo para decidir cuál es la siguiente letra. Esta capa es un contenedor que automatiza el bucle, pero tú decides si lo usas para una letra o para toda la palabra. Internamente esta capa tiene dos juegos de pesos:

- W_{ih} (Input-to-Hidden): Lo que aprende de la letra que entra ahora.
- W_{hh} (Hidden-to-Hidden): Lo que aprende de lo que ya había en la memoria.

De esta forma en cada paso de cada letra la capa hará:

$$\text{Nuevo Hidden} = \tanh(W_{ih} \cdot \text{Letra} + W_{hh} \cdot \text{Hidden Anterior})$$

Para entenderlo, piensa en la palabra “HOLA” y sitúate en el momento en que la red está procesando la letra “L”.

1. W_{ih} (El presente): se analiza la Letra que está entrando, la `L` y se multiplica el vector de la `L` por sus pesos para extraer sus características.
2. W_{hh} (El pasado): Se rescata la información útil que viene de la memoria anterior (el llamado `hidden` en el código) que trae la información de `H` y de `O`. Por tanto se multiplica la memoria anterior por sus propios pesos.
3. *tanh* Se suman ambos productos y se pasa a la función de activación, llamada Tangente Hiperbólica, similar a la sigmoide y que mantiene los resultados entre -1 y 1.

De esta suma y activación salen dos líneas: Una de ellas va hacía la capa `Linear` y hacia la salida para intentar adivinar que la siguiente letra es `A`. La otra se guarda para el siguiente paso como un nuevo recuerdo. Ahora este nuevo recuerdo contendrá `HOL` y cuando entre la siguiente letra este será `hidden` use use W_{hh}. Decimos que estos

pesos son compartidos porque son los mismos para todas las letras. Cuando procesas la `H` o la `O` usas exactamente el mismo W_{ih}. Estos pesos no se reajustan hasta finalizar el procesamiento completo de la entrada. Es al final de esta, cuando se calcula el error total y realizamos la propagación.

> Una buena analogía para entender esto sería pensar en una palabra como en una tanda de lanzamiento de dardos. Para MADRID lanzas 6 dardos, donde W es la técnica de lanzamiento que usas para los 6 (posición del brazo, fuerza, etc.) Durante todos los lanzamientos mantienes la técnica y al finalizar revisas donde han caído los 6 y tomas decisiones acerca de como modificar tu técnica.

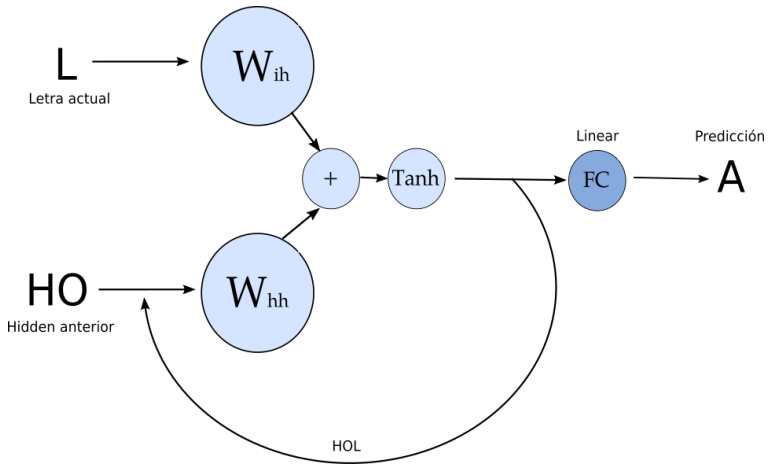


Figure 2: Diagrama de funcionamiento de la capa oculta

```
import torch.nn as nn

class GeneradorCiudades(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
        super(GeneradorCiudades, self).__init__()
        self.hidden_size = hidden_size
        self.rnn = nn.RNN(input_size, hidden_size, batch_first=True)
        self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size)

    def forward(self, x, hidden):
        out, hidden = self.rnn(x, hidden)
        out = self.fc(out)
        return out, hidden

    def init_hidden(self):
        return torch.zeros(1, 1, self.hidden_size)


modelo = GeneradorCiudades(n_letras, 128, n_letras)
```

El entrenamiento es algo más dinámico que el desarrollado anteriormente. Para cada ciudad, reseteamos la memoria, le metemos las letras una a una y castigamos a la red si no adivina la siguiente. En este código se observa que usamos `nn.RNN` dentro de un bucle en `for i in range(tensor_x....)`. En este caso estamos usando `nn.RNN` «a mano». Esto quiere decir que le damos la letra «M», por ejemplo, y al estar la memoria vacía nos retorna una salida con una «M» en la memoria. Luego le daremos la «A» con el recuerdo de la memoria con la «M» y nos dará la salida con una memoria de recuerdo con «MA», y así sucesivamente. Realmente podríamos hacer lo mismo prescindiendo de ese bucle `for`. PyTorch permite pasarle la palabra entera («MADRID») de golpe a `nn.RNN`. El módulo detectará que hay 6 letras y ejecutará el bucle internamente 6 veces, devolviéndote todas las salidas y la memoria final. Se ha hecho usando el bucle simplemente para mejorar la comprensión del *Hidden Size* y de como este fluye de letra a letra.

La capa RNN funciona como si fuera un único empleado de una oficina. La entrada `x` sería el papel que le dejas al empleado sobre la mesa, el estado oculto o `hidden` es lo que el empleado mantiene en su cabeza al llegar por la mañana. La pasada o `forward` representa el empleado leyendo el papel, usando lo que tiene en su memoria y produciendo un informe de salida a la vez que actualiza lo que sabe para el día sigiente. El bucle for del que hemos hablado antes representa el paso de los días (o las letras).

```
criterion = nn.CrossEntropyLoss()
optimizer = optim.Adam(modelo.parameters(), lr=0.001)

# Entrenamiento simple
for epoch in range(1000):
    total_loss = 0
    for ciudad in ciudades:
        # 1. Preparar datos y resetear memoria
        tensor_x = palabra_a_tensor(ciudad)          # Ej: "MADRID"
        tensor_y = palabra_a_objetivo(ciudad)        # Ej: "ADRID."
        hidden = modelo.init_hidden()

        optimizer.zero_grad()
        loss = 0

        # 2. Bucle temporal (aqui es donde la red recorre la palabra)
        for i in range(tensor_x.size(0)):
            output, hidden = modelo(tensor_x[i].unsqueeze(0), hidden)
            loss += criterion(output.view(1, -1), tensor_y[i].unsqueeze(0))

        # 3. Optimizacion tras procesar TODA la palabra
        loss.backward()
        optimizer.step()
        total_loss += loss.item()

    if (epoch + 1) % 100 == 0:
        print(f"Epoca {epoch+1}/1000 - Error: {total_loss/len(ciudades):.4f}")
```

Vamos ahora a probar el modelo. Lo haremos con la función `genera_ciudad(letra_inicio)`. Esta función toma la letra de inicio de una ciudad y genera la ciudad más probable con esta letra. El problema sigue siendo el contexto vacío. La memoria o el *Hidden* en este ejemplo se inicia cada vez que lanzamos la función.

```
def generar_ciudad(letra_inicio):
    modelo.eval()
    with torch.no_grad():
        char = letra_inicio
        nombre = char
        hidden = modelo.init_hidden()

        for _ in range(15):
            x = palabra_a_tensor(char)
            output, hidden = modelo(x[0].unsqueeze(0), hidden)

            _, top_i = output.topk(1)
            char = int_to_char[top_i.item()]
            if char == '.':
                break
            nombre += char

    return nombre
```

Para enriquecer el contexto y mejorar la predicción podríamos tener un vector para «Ciudades del Norte» y otro para «Ciudades del Sur». De esta forma, si le pasamos el vector «Norte» a la memoria inicial y luego le das la letra «B», la red tendrá más predisposición a escribir `BILBAO` que `BARCELONA`. También podríamos hacer que continuara una secuencia o *prompt*. Esa secuencia se puede interpretar como un prefijo que «calienta» la memoria o el `hidden`. Esto demuestra que el `hidden_size` (las 128 anotaciones anteriormente mencionadas) es realmente un resumen del pasado. No importa si ese pasado fue una letra o un libro entero; si el resumen es bueno, la red sabe qué decir a continuación. Sin embargo, aquí es donde la RNN básica suele fallar. Si le das un prefijo muy largo, la influencia de la primera letra en ese hidden se habrá evaporado. Si quisiéremos inicializar ese contexto o memoria con algo de información adicional, como un prefijo podríamos usar la siguiente función.

```
def completar_ciudad(prefijo):
    modelo.eval()
    with torch.no_grad():
        hidden = modelo.init_hidden()

        # 1. "Calentamos" la memoria con el prefijo
        for i in range(len(prefijo) - 1):
            x = palabra_a_tensor(prefijo[i])
            _, hidden = modelo(x[0].unsqueeze(0), hidden)

        # 2. Ahora empezamos a generar desde la ultima letra del prefijo
        char = prefijo[-1]
        nombre = prefijo

        for _ in range(15):
            x = palabra_a_tensor(char)
            output, hidden = modelo(x[0].unsqueeze(0), hidden)

            _, top_i = output.topk(1)
            char = int_to_char[top_i.item()]

            if char == '.':
                break
            nombre += char

    return nombre
```

De cualquier manera, si introducimos en nuestro dataset nombres o frases largas como «LOS NIÑOS QUE CORREN POR EL PARQUE ESTÁN CANSADOS» o «LA NIÑA QUE CORRE POR EL PARQUE ESTÁ CANSADA» veremos que aquí la red tiene que recordar el sujeto («LOS NIÑOS» o «LA NIÑA») a través de una distancia de 20 o 30 caracteres para decidir si el final es «CANSADOS» o «CANSADA». Esto lo podemos forzar usando un dataset absurdo pero sature la memoria de la RNN, por ejemplo:

```
relleno = " - esto es solo texto de relleno para que la red se olvide - "
dataset_dificil = [
    f"ROJO{relleno}MANZANA.",
    f"VERDE{relleno}LECHUGA.",
    f"AZUL{relleno}OCEANO."
]
```

Si usamos ese dataset en lugar de `ciudades` y lanzamos el entrenamiento veremos que al final, cuando intentamos predecir los resultados son totalmente incorrectos. Por ejemplo, ante la instrucción `print(completar_ciudad("R "))` ahora el programa retorna `ROJO - esto es .... olvide - OCEANO`. Debería haber acabado con `MANZANA` pero claramente olvidó que el comienzo de la frase era `ROJO`. Esto podrá solucionarse usando LSTM.

1.2 El avance de las LSTM

Las *Long Short-Term Memory* o LSTM son un tipo avanzado de red neuronal recurrente (RNN) diseñadas para aprender dependencias a largo plazo en datos secuenciales, superando el problema del desvanecimiento del gradiente de las RNN tradicionales. Utilizan una estructura interna de celdas con puertas (olvido, entrada, salida) para controlar el flujo de información, almacenando o descartando datos relevantes a lo largo del tiempo. A diferencia de las RNN básicas, las LSTM gestionan una memoria a corto y largo plazo mediante estas puertas que regulan la información. Estas puertas son:

1. **Puerta de Olvido** (Forget Gate): Mira la letra nueva y decide: «¿Sigo necesitando recordar que la palabra empezaba por 'V' o ya puedo borrarlo?».

2. **Puerta de Entrada** (Input Gate): Decide qué información de la letra actual merece la pena guardarse en el «archivador».

3. **Puerta de Salida** (Output Gate): Decide qué parte de toda la memoria acumulada vamos a usar para predecir la siguiente letra.

El estado oculto o *Hidden State* de antes también ha cambiado. Ahora está compuesto por dos estructuras. Por un lado tenemos h (Hidden State) que es, básicamente, la memoria de trabajo (lo que pasó hace un segundo). Por otro lado está C o (Cell State) que es la memoria a largo plazo, o el «archivador» que no se borra. De ahí que `init_hidden`, en el código inferior, retorne dos tensores para cada una de estas estructuras.

```
class GeneradorCiudadesLSTM(nn.Module):
    def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size):
        super(GeneradorCiudadesLSTM, self).__init__()
        self.hidden_size = hidden_size

        # CAMBIO CLAVE: nn.RNN -> nn.LSTM
        self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_size, batch_first=True)

        self.fc = nn.Linear(hidden_size, output_size)

    def forward(self, x, hidden):
        # Ahora 'hidden' es una tupla (h, c)
        out, (h, c) = self.lstm(x, hidden)

        out = self.fc(out)
        return out, (h, c)

    def init_hidden(self):
        # La LSTM necesita DOS tensores de ceros: uno para h y otro para c
        return (torch.zeros(1, 1, self.hidden_size),
                torch.zeros(1, 1, self.hidden_size))

modelo_lstm = GeneradorCiudadesLSTM(n_letras, 128, n_letras)
```

Como se mencionó en la sección anterior, en la RNN básica multiplicábamos el error por los pesos una y otra vez hasta que desaparecía. A eso lo llamábamos el problema del gradiente desvanesciente. En la LSTM, el *Cell State* (C) es como una cinta transportadora. El error puede viajar por esa cinta hacia atrás en el tiempo sin ser multiplicado por pesos que lo reduzcan drásticamente. Es un camino libre de obstáculos para el gradiente. Usando PyTorch, el bucle de entrenamiento es idéntico al de la RNN, pero notarás algo en los resultados. Por ejemplo, si usamos un dataset incluso más «complicado» que el que saturó la RNN antes, comprobaremos que el resultado si es el esperado.

```
relleno = " - esto es solo texto de relleno para que la red se olvide - "
ciudades = [
```

```
    f"ROJO{relleno}MANZANA.",
    f"VERDE{relleno}LECHUGA.",
    f"AZUL{relleno}OCEANO.",
    f"AMARILLO{relleno}PLATANO.",
    f"ROSA{relleno}PANTERA.",
    f"NEGRO{relleno}CARBON."
]
```

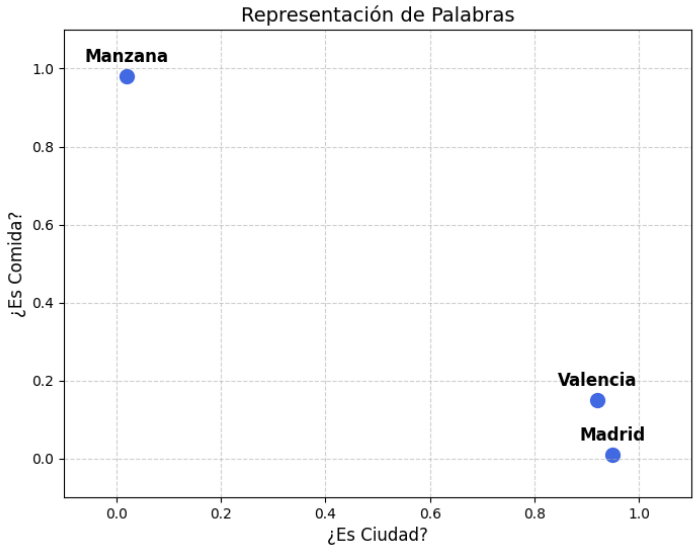
En este caso hemos aumentado el número de épocas a 5000 ya que las LSTM necesitan algo más de «calentamiento» para sus puertas. Con ello, lanzando tras el entrenamiento la instrucción `print(completar_ciudad("ROSA"))` ahora obtenemos `ROSA - esto ... olvide - PANTERA`. La red ha sido capaz de completar la predicción debido a que tiene la *Forget Gate*. Ella verá que el relleno no ayuda a predecir la siguiente letra y decidirá no darle importancia, mientras mantiene el valor de `ROJO` intacto en el *Cell State*.

1.3 Aprendiendo conceptos (*Embeddings*)

Hasta ahora, tratábamos a las palabras o letras como islas desiertas. Para la red, la letra «A» (0) y la «B» (1) estaban tan cerca como la «A» (0) y la «Z» (25). No había significado. Un Embedding es una técnica que convierte cada palabra (o letra) en un vector de números reales (por ejemplo, un vector de tamaño 3, 50 o 300). Números no elegidos al azar sino estudiados y calculados. La red aprende a colocar palabras con significados similares en puntos cercanos de un espacio geométrico. Es como si la red creara un mapa mental donde «Madrid» y «Barcelona» están en la misma «provincia», pero «Manzana» está en otro continente. Vamos a imaginar un espacio de solo 2 dimensiones o un plano cartesiano. En este espacio podríamos definir las palabras así:

```
Palabra        Dim. 1 (Es Ciudad?)        Dim. 2 (Es Comida?)

Madrid            0.95                          0.01
Valencia          0.92                          0.15
Manzana           0.02                          0.98
```



Lo increíble de los Embeddings es que permiten hacer aritmética con conceptos. Un ejemplo muy famoso es:

$$\text{vec(Rey)} - \text{vec(Hombre)} + \text{vec(Mujer)} \approx \text{vec(Reina)}$$

La red entiende la “distancia” que hay entre géneros y la aplica a otros conceptos. ¿Cómo ajustamos los valores de ese vector por cada palabra? En principio, los valores del vector de cada palabra se comportan exactamente como pesos. Al principio, la red crea una tabla de búsqueda con números aleatorios. Para la red, “Madrid” y “Manzana” empiezan siendo vectores al azar que no se parecen en nada y durante el entrenamiento, esos números se van refinando mediante el mismo proceso de siempre, el *Backpropagation*. La gran diferencia es que ahora para calcular ese error, la red no tiene un vector de referencia por palabra como ocurría antes con los resultados esperados. Ahora la red intenta resolver una tarea. Imagina que la tarea es: “Adivina la palabra que falta”.

```
Frase 1: "El [___] vuela por el cielo." (Respuesta: Pajaro)

Frase 2: "El [___] vuela muy alto." (Respuesta: Avion)
```

Para que la red acierte ambas frases usando los mismos pesos internos, se dará cuenta de que los vectores de «Pájaro» y «Avión» deben ser parecidos, porque ambos «encajan» en el mismo contexto de «vuela» y «cielo». Por lo tanto, la referencia no es un vector, es el contexto. **Las palabras que aparecen en contextos similares terminan teniendo vectores similares**, esa es justo la clave.

Imagina que tenemos un vector de solo 2 dimensiones para cada palabra. La red se equivoca al predecir y el error «empuja» los vectores. Entiendo ahora cercanía como una métrica de distancia en la frase textual. Si «Madrid» aparece mucho cerca de «España», el error obligará a que esos dos vectores se acerquen para que la red deje de fallar. Si «Madrid» nunca aparece cerca de «Sandía», no hay ninguna fuerza que los acerque, y acabarán en puntas opuestas del mapa. A este concepto de cercanía se le denomina **Hipótesis Distribucional**. En lingüística computacional hay una frase famosa que dice «Conocerás a una palabra por la compañía que mantiene». Esa cercanía es la concurrencia del concepto dentro de una ventana de texto. El tamaño de esta ventana será también un factor de diseño clave a la hora de tener una buena red. Otro parámetro importante que deberemos de fijar será el tamaño del vector (ej: 128 o 300) aunque será la red quien decida el contenido. Si el vector es muy pequeño (ej: tamaño 2), la red estará muy «apretada» y solo podrá aprender distinciones básicas (como «comida» vs «ciudad»). Pero si el vector es grande (ej: 300), la red puede dedicar una dimensión a la «felicidad», otra al «género», otra a si es un «verbo» o un «sustantivo», etc.

En resumen, hasta ahora, con nuestra RNN de ciudades, la red solo sabía que M-A-D-R-I-D era una secuencia de símbolos. Con letras, la red sufre para entender que «Madrid» y «Vigo» son el mismo tipo de objeto (ciudades). Sin embargo, con el uso de *Embeddings*, la red recibe un vector que ya le dice: «Eh, este objeto tiene la etiqueta de ‘Ciudad’ y ‘España’ grabada en sus coordenadas».